電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

11 月 26 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

前回は平滑コンデンサを挿入した状態で減速度制御を行った。その際容量が大きいと測定時に電流値が大きくなり制御が不安定になっていた。今回は電流プローブの出力電圧にキャパシタを挿入しフィルタをかけ制御を行った。

2. 実験方法

図 1 に回生回路を示す。整流回路の後段に平滑コンデンサを並列に接続し、回生開始回転数N_0 = 1000 rpm とする。平滑コンデンサ容量Cを 0.1, 1, 10, 100 μF と変化させ各特性を測定した。保護抵抗R_p = 10 Ω, Cは 0.1 μF はセラミックコンデンサ, その他の容量は電解コンデンサである。また PWM 周波数は 500 Hz である。またフィルタコンデンサC_F=47, 100 μF を電流プローブの出力に接続しノイズ除去を行った。

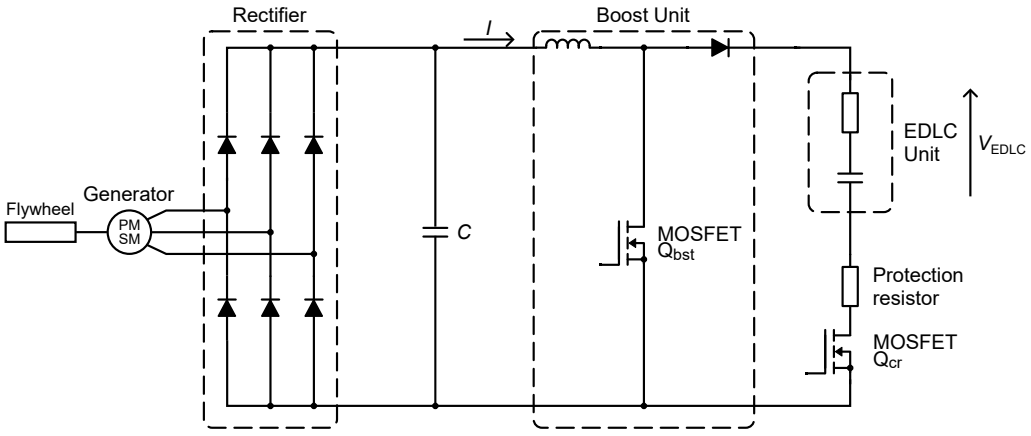
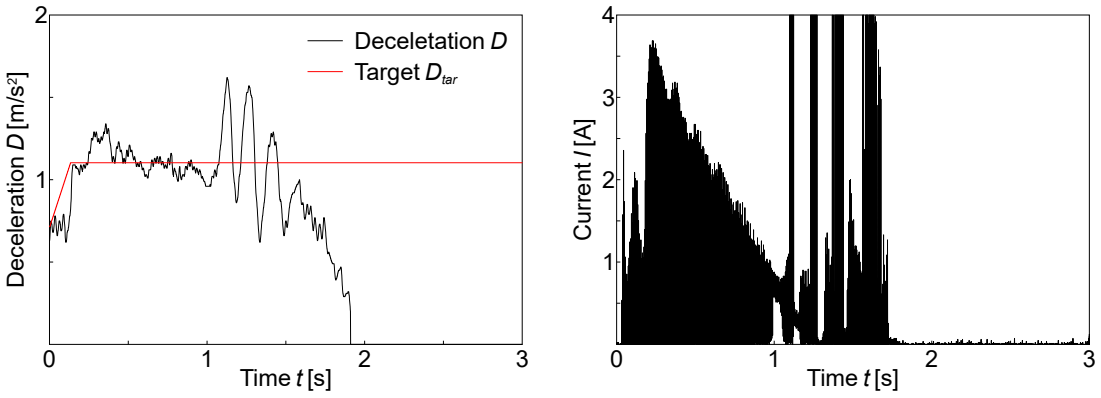


図 1　実験回路図

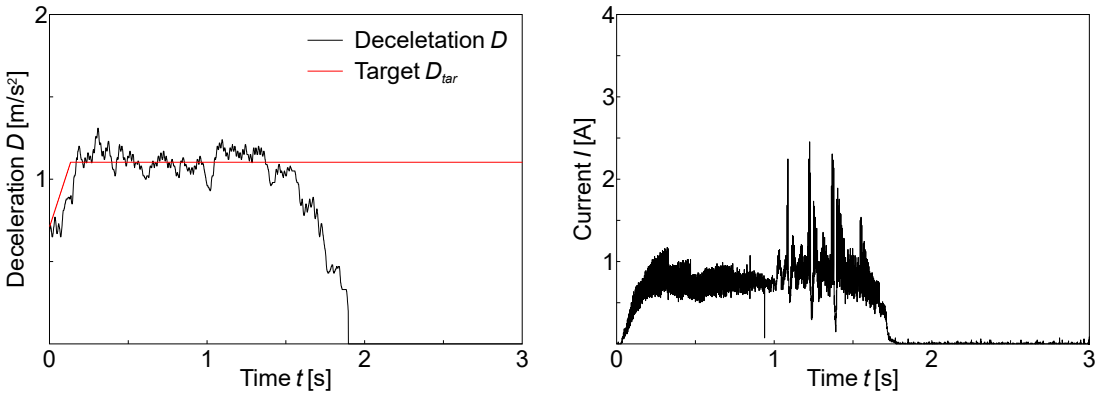
3. 実験結果

図 2 - 4 に各C_Fにおける減速度および回生電流を示す。フィルタを挿入するとこで電流値の急激な変化はある程度除去され、減速度の変動も小さくなった。$C_F = 47$ μFに比べて$C_F = 100$ μFでは電流値の変動がより抑えられている。しかし減速度の変動はあまり変化が見られなかった。



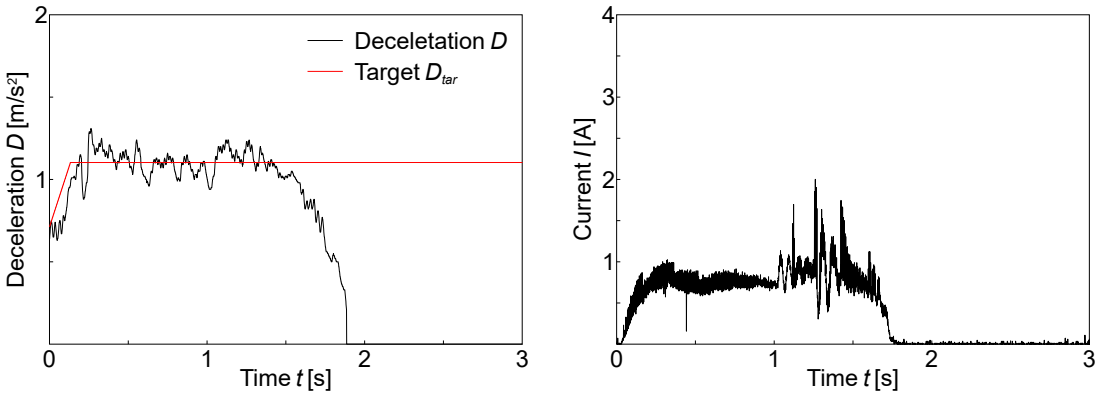
(a) 減速度　(b) 回生電流

図 2　$C = 100$μF, フィルタなし



(a) 減速度　(b) 回生電流

図 3　$C = 100$μF, $C_F = 47$ μF



(a) 減速度　　(b) 回生電流

図 4　$C = 100\mu\text{F}, C_F = 100\ \mu\text{F}$

図 5 に充電電圧の比較を、図 6 - 8 に平滑コンデンサなしの場合の減速度およびデューティ比を示す。。フィルタの有無による充電電圧の傾向の変化は見られない。$C = 0.1, 100\ \mu\text{F}$ではフィルタによる変化はなかった。一方$C = 1.0\ \mu\text{F}$ではフィルタにより充電電圧が低下、$C = 10\ \mu\text{F}$では充電電圧が上昇した。また平滑コンデンサなしの場合の充電電圧はC_Fが大きくなるにつれて低下した。減速度波形に変化は見られないが、わずかに昇圧動作の開始が遅れている。フィルタを挿入したことにより応答性が低下したためと考えられる。

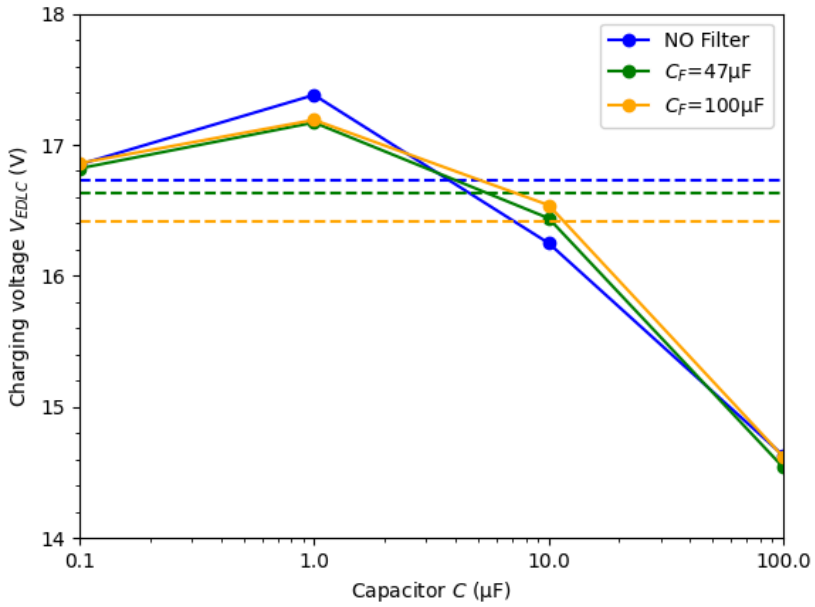
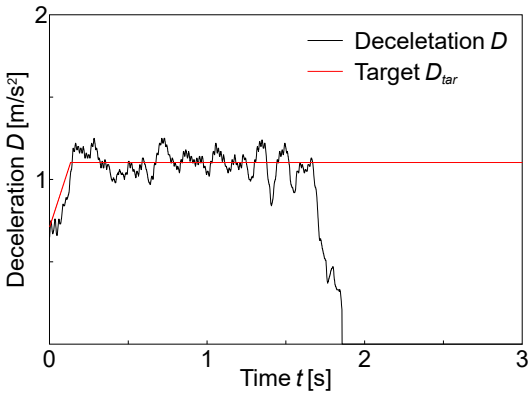
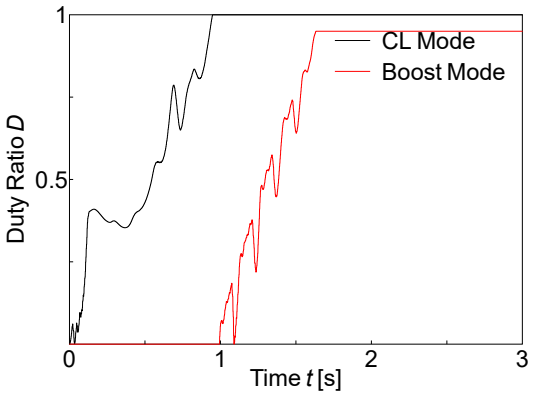


図 5　充電電圧比較

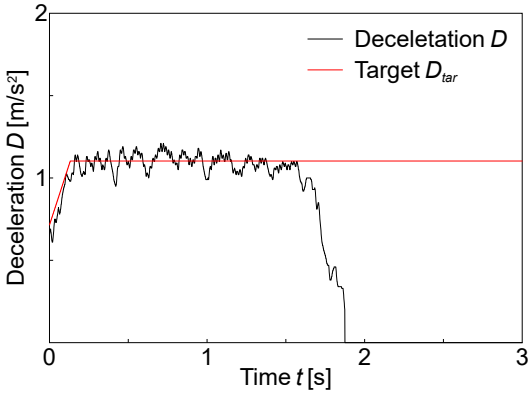


(a) 減速度

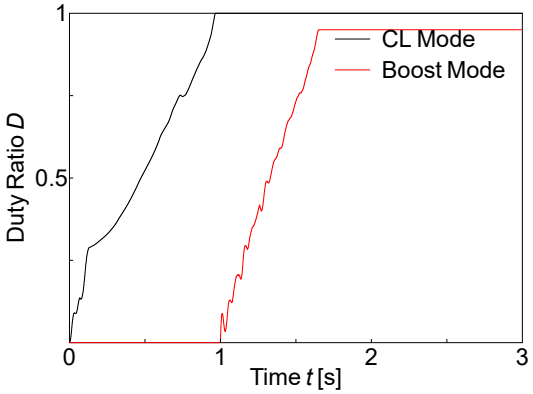


(b) デューティ比

図 6　Cなし, フィルタなし

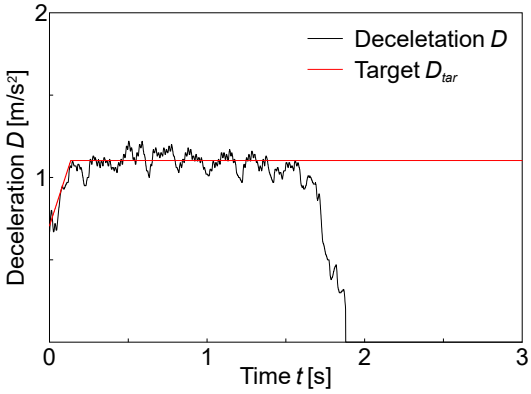


(a) 減速度

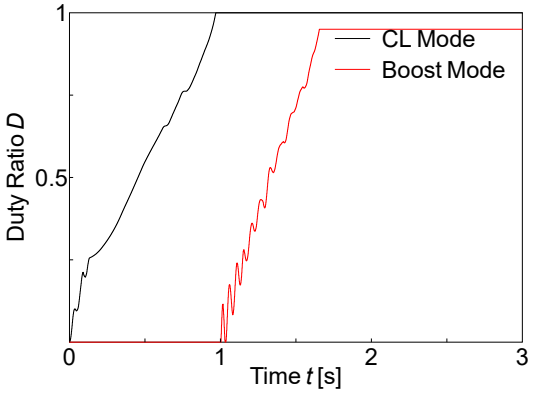


(b) デューティ比

図 7　Cなし, $C_F = 47$ μF



(a) 減速度



(b) デューティ比

図 8　Cなし, $C_F = 100$ μF